

Den přípravy 10-II-2011

Datum revize 25-IX-2023

Číslo revize 7

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene</b> |
| Cat No. :         | <b>121970000; 121970250; 121971000</b>                |
| Synonyma          | Nerolidol                                             |
| Č. CAS            | 7212-44-4                                             |
| Číslo ES          | 233-466-0                                             |
| Molekulový vzorec | C15 H26 O                                             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

## Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H400)

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H410)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

## Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH208 - obsahuje .?. Může vyvolat alergickou reakci

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

### 3.2. Směsi

| Složka                                     | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008  |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl- | 7212-44-4 | EEC No. 230-597-5 | >95                 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

|                                                                                        |            |                   |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|--------------------------|
|                                                                                        |            |                   |     | Aquatic Chronic 1 (H410) |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | 10191-41-0 | EEC No. 233-466-0 | 0.1 | Skin Sens. 1 (H317)      |

| Složka                                     | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl- | -                                    | 1        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požiti                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Použití v laboratořích

## **ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

### **8.1. Kontrolní parametry**

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                                                                             | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-7212-44-4 ( >95 )                                           |                             |                                | DNEL = 122.5µg/cm <sup>2</sup> | DNEL = 2.8mg/kg bw/day            |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-10191-41-0 ( 0.1 ) |                             |                                |                                | DNEL = 125mg/kg bw/day            |

| Component                                                                                             | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-7212-44-4 ( >95 )                                           |                                  |                                     |                                     | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>             |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-10191-41-0 ( 0.1 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 44mg/m <sup>3</sup>             |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                                                                             | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu          | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-10191-41-0 ( 0.1 ) | PNEC = 0.516mg/L | PNEC = 735000mg/kg sediment dw |                  |                                         | PNEC = 259000mg/kg soil dw |

| Component             | Mořská voda | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, | PNEC =      | PNEC =                |                         |                     |        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

|                                                                                 |            |                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--|--|--|
| 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-10191-41-0 ( 0.1 ) | 0.0516mg/L | 73500mg/kg sediment dw |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--|--|--|

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Ventilační systémy. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečné oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Noste respirátor s přívodem vzduchu a celoobličejovou maskou v režimu pozitivního tlaku v souladu s NIOSH/MSHA či Evropskou normou EN 149 a opatřete nouzové úniky. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

#### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

#### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

#### Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

|                                                               |                                |                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                                                    | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                                        | Světle žlutý                   |                                       |
| Zápach                                                        | Dřevěný, Rostlinný             |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                                       | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání                                    | -75 °C / -103 °F               |                                       |
| Teplota měknutí                                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu                                    | 114 °C / 237.2 °F              | @ 1 mmHg                              |
| Hořlavost (Kapalina)                                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                                | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Meze výbušnosti                                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                                                 | 96 °C / 204.8 °F               | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                                              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                                            | Nelze aplikovat                |                                       |
| Viskozita                                                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                                           | immiscible                     |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech                           | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)                       |                                |                                       |
| Složka                                                        | log Pow                        |                                       |
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol,                                      | 4.5                            |                                       |
| 3,7,11-trimethyl-                                             |                                |                                       |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,                                         | >6                             |                                       |
| 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- |                                |                                       |
| Tlak par                                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                                      | 0.870                          |                                       |
| Objemová hustota                                              | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                                                   | 7.67                           | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                                       | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

## 9.2. Další informace

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Molekulový vzorec    | C15 H26 O |
| Molekulární hmotnost | 222.37    |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní při doporučených podmínkách skladování.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.  |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny. Silné zásady. Oxidační činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

| Složka                                                                                 | LD50 orálně           | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                             | LD50 > 5 g/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | -             |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | >4 g/kg (Rat)         | >3 g/kg (Rat)                | -             |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

Jiné nepříznivé účinky

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Informace nejsou k dispozici.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

| Složka                                     | Sladkovodní ryby                                                                                                        | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl- | LC50: 1.4 - 2.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 1.3 - 1.58 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |              |                  |

| Složka                                     | Microtox | Faktor M |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl- |          | 1        |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                                                                              | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                          | 4.5     | K dispozici nejsou žádné údaje |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | >6      | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Nemělo by být uvolněno do prostředí. Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.      |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                 |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                  |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3082                                              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-          |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                                 |

### ADR

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3082                                              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-          |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                                 |

### IATA

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3082                                              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-          |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                                 |

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Nebezpečný pro životní prostředí<br>Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

**14.7. Námořní hromadná přeprava** Nedá se použít, balené zboží podle nástrojů IMO

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                                                              | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                          | 7212-44-4  | 230-597-5 | -      | -   | X     | X    | 2010-3-41<br>98 | X    | X    |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | 10191-41-0 | 233-466-0 | -      | -   | X     | X    | 98-3-1010       | X    | X    |

| Složka                                                                              | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                          | 7212-44-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | 10191-41-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                                                              | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                          | 7212-44-4  | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | 10191-41-0 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                                                              | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                          | 7212-44-4  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | 10191-41-0 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                                                                              | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-                                          | WGK2                           |                         |
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | WGK1                           |                         |

| Component                                                                                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- 10191-41-0 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene

Datum revize 25-IX-2023

**WEL** - Pracoviště expoziční limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)  
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr  
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** - (těkavá organická látka)

## Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Den přípravy**

10-II-2011

**Datum revize**

25-IX-2023

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**